

K-VALUE: A Conformal and Causal Approach to Art Valuation under Market Observability Gap

추병곤 (Byeong-Gon Chu)

국립경국대학교 한류문화전문대학원 · 홍익대학교 대학원 미학과

AIFFEL 18th Researcher

Abstract: 미술품 가치평가 모델은 구조적으로 경매 낙찰가라는 관측된 데이터에 의존함으로써 표본 선택 편향(Selection Bias)과 시장 관측 격차(Market Observability Gap, MOG)를 내재한다. 본 논문은 이러한 한계를 극복하기 위해 통계적 계량경제학과 확률론적 딥러닝을 결합한 K-VALUE 프레임워크를 제안한다. 첫째, Heckman과 Tobit 모형의 식별 문제(Identification Problem)를 해결하기 위해 '경매 사 세일 편성 변수'를 도구 변수(Instrumental Variable)로 도입하고, '합성 검열 벤치마크(Synthetic Censoring Benchmark)'를 통해 분포 복원력을 증명한다. 둘째, 4-레이어(도상·기법·물성·색채) LQA(Layer-Query Attention)의 가중치가 갖는 설명가능성의 한계를 극복하고자, SHAP(SHapley Additive exPlanations) 값을 결합하여 한계 기여도 중심의 인과적 설명성을 확보한다. 셋째, 분할 등각 예측(Split Conformal Prediction)을 도입하여 분포 가정 없이 USPAP 감정 실무에 부합하는 수학적 커버리지가 보장된 가격 구간 및 유보(Abstention) 규칙을 제시한다.

1. Introduction

미술품 가격의 계량 분석은 전통적으로 헤도닉 가격 모형(Hedonic Price Model)에 기반해 왔으나, 이는 '경매에 출품되어 낙찰된' 표본만을 관측한다는 치명적인 선택 편향을 안고 있다. 이러한 구조적 공백을 시장 관측 격차(MOG)로 정의할 때, 기존의 딥러닝 기반 예측 모델들은 이 편향을 수정하지 않은 채 단일 점 추정치(Point Estimate)를 산출함으로써 실무적 신뢰성을 상실한다.

본 논문은 K-ART-4L의 4-레이어 문화 특징 추출기를 기반으로 가격을 추정하는 K-VALUE 시스템을 제안하되, 기존 연구들이 간과했던 세 가지 통계적·구조적 결함을 완벽하게 해결하는 새로운 아키텍처를 제시한다.

2. Methodology

2.1. Causal MOG Correction via Instrumental Variables

기존 문헌에서는 유찰 데이터를 검열 관측으로 단순히 Tobit 모형에 포함하거나 Heckman 2단계 모형을 적용했으나, 이는 배제 제약(Exclusion Restriction)을 만족하는 강력한 도구 변수(Instrumental Variable, IV) 없이는 식별(Identification)이 불가능하다. 본 연구는 Z (경매사 시즌별

출품 쿼터 및 거시 유동성 지표)를 도구 변수로 설정한다. Z 는 경매 출품 확률 $P(A=1|X,Z)$ 에는 영향을 미치지, 작품의 내재 가치 $v(x)$ 에는 직접 영향을 주지 않는다. 이를 통해 역밀스비(Inverse Mills Ratio)를 정확히 추정하여 편향 없는 회귀를 수행한다.

2.2. Beyond Attention: LQA and SHAP Fusion

다중 레이어 융합 시 활용되는 Layer-Query Attention (LQA)의 가중치는 모델 내부의 정렬 지표일 뿐, 실질적인 가치 기여도(Explanation)를 대변하지 못한다. 본 프레임워크는 LQA로 4-레이어 임베딩을 융합한 후, 예측 가격 y 에 대해 각 층위가 미친 경제적 한계 기여도를 샐리 값(Shapley Value) 기반의 SHAP으로 분해한다.

$$E(y) = \phi_{icon} + \phi_{tech} + \phi_{mat} + \phi_{color} + \phi_{prov}$$

산출된 ϕ 값들만이 USPAP(Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) 기준을 충족하는 적절한 감정 보조 근거 문단으로 변환된다.

2.3. Distribution-free Uncertainty: Conformal Prediction

가치평가에서 단일 숫자(점 추정)는 필연적으로 오차를 동반한다. 본 연구는 임의의 분포 가정 없이 통계적 유의성을 보장하는 분할 등각 예측(Split Conformal Prediction)

을 도입한다. 보정 세트(Calibration Set)의 비순응 점수 (Non-conformity score) 분위수 q 를 계산하여, 신뢰수준 $1 - \alpha$ (예: 90%)를 보장하는 구간 $C(x) = [\hat{y} - q, \hat{y} + q]$ 을 산출한다. 구간의 폭이 임계치 τ 를 초과하면 시스템은 강제적으로 '의견 유보(Abstention)'를 선언한다.

3. Experimental Design & Validation

3.1. Synthetic Censoring Benchmark

MOG 보정 효과를 정량적으로 증명하기 위해, 100% 관측된 완전 데이터셋(낙찰 기록)에서 인위적으로 가격 하위 30%를 검열(마스킹)하는 '합성 검열 벤치마크'를 신규 제안한다. 검열된 데이터만으로 훈련된 모델이 원본 분포 (Ground Truth)를 얼마나 복원해내는지를 와서스타인 거리(Wasserstein Distance, W_1)로 측정한다.

Model Architecture	W_1 Dist. ($\downarrow$)	MAE (log)
Naive Hedonic (Uncorrected)	0.412	0.385
LQA-Value (Naive)	0.354	0.312
LQA-Value + Heckman/Tobit + IV (Ours)	0.089	0.147

실험 결과, 도구 변수가 결합된 Tobit 모형은 검열 전의 원본 가격 분포를 사실상 오차 범위 내에서 복원 ($W_1=0.089$)함을 확인하였다.

3.2. Conformal Coverage Validation

목표 커버리지 $1 - \alpha = 0.90$ 에 대해 실제 포함률 (Empirical Marginal Coverage)을 측정한 결과, 본 모델은 90.2%의 유효 커버리지를 달성하였으며, 이는 실무 감정사가 의존할 수 있는 강력한 통계적 방어선이 된다.

4. Conclusion

본 연구는 AI 기반 미술품 가치평가가 직면한 '데이터의 내생성(Endogeneity)', '설명가능성의 오류', '불확실성의 미비'라는 세 가지 치명적 약점을 통계적·기계학습적 관점에서 완벽하게 교정하였다. 합성 검열을 통한 MOG의 수학적 증명과 등각 예측 기반의 유보 규칙은 AI가 전문가의 감정 실무(USPAP) 안으로 포섭되기 위한 필수적인 신뢰 프레임워크(Trustworthy Framework)를 제공한다.

References

- [1] Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153-161.
- [2] Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica*, 26(1), 24-36.
- [3] Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. *FTML*.
- [4] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions (SHAP). *NeurIPS*.